

Гармонический анализ

Автор: Рязских Дмитрий

Лектор: Гусев Николай Анатольевич

Содержание

- 1) Линейные и скалярные пространства
 - 1.1) Аксиоматика пространств
 - 1.2) Геометрическая структура пространств
 - 1.3) Ортогональные системы векторов
 - 1.3.1) Непрерывность скалярного произведения
 - 1.3.2) Неравенство Бесселя
 - 1.3.3) Минимальное свойство коэффициентов Фурье
 - 1.3.4) Теорема Риса-Фишера
 - 1.4) Полнота систем векторов
 - 1.4.1) Теорема о перпендикулярности
 - 1.4.2) Равенство Парсеваля
 - 1.4.3) Связь замкнутости и полноты
 - 1.5) Тригонометрическая система векторов
- 2) Ряды Фурье
 - 2.1) Ядро Дирихле
 - 2.2) Теорема Римана-Лебега об осцилляции
 - 2.2.1) Интеграл Дирихле
 - 2.3) Поточечная сходимость ряда Фурье
 - 2.3.1) Признак Дини
 - 2.3.2) Явление Гиббса
 - 2.3.3) Принцип локализации
 - 2.4) Равномерная сходимость ряда Фурье
 - 2.4.1) Теорема о скорости убывания коэффициентов ряда Фурье
 - 2.4.2) Суммы Фейера
 - 2.4.3) Теорема Фейера
 - 2.4.4) Теорема Вейерштрасса
 - 2.5) Дифференцирование и интегрирование ряда Фурье
 - 2.5.1) Интегрирование ряда Фурье по частям
 - 2.5.2) Почленное дифференцирование ряда Фурье
 - 2.5.3) Почленное интегрирование ряда Фурье
- 3) Преобразование Фурье
 - 3.1) Свёртка функций
 - 3.1.1) Свойства свёртки
 - 3.1.2) Неравенства со свёрткой
 - 3.2) Интеграл Фурье
 - 3.2.1) Признак Дини для интеграла Фурье
 - 3.3) Свойства преобразования Фурье
 - 3.4) Пространство Шварца
 - 3.4.1) Теорема о преобразовании Фурье под знаком интеграла
 - 3.4.2) Непрерывность преобразования Фурье на пространстве Шварца
 - 3.4.3) Лемма Дюбуа-Реймона
 - 3.5) Обобщённые функции
 - 3.5.1) Пространство финитных обобщённых функций
 - 3.5.2) Сходимости обобщённых функций
 - 3.5.3) Теорема Котельникова

Базовый минимум пройденных курсов

Прежде чем начать читать этот конспект, настоятельно рекомендуется пройти следующие курсы:

1. Теория меры и интеграл Лебега

Линейные и скалярные пространства

Аксиоматика пространств

Метрические пространства

Опр. Метрическое пространство - это пара (X, ρ) , где X - произвольное множество, а $\rho : X^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$ - функция (метрика), удовлетворяющая следующим аксиомам: $\forall x, y, z \in X$:

A1. $\rho(x, y) = 0 \iff x = y$ - тождество

A2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$ - симметрия

A3. $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$ - неравенство $\triangle$ -ка

Опр. $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \iff \forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \leq N : \rho(x_n, x) \leq \varepsilon$

Опр. Фундаментальная последовательность $\{x_n\} \subset X$ - последовательность т.ч.

$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \leq N : \rho(x_n, x_m) \leq \varepsilon$

Опр. Полное пространство - пространство X , т.ч. $\forall \{x_n\} \subset X$ - фундаментальная последовательность $\exists! x \in X : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$

Пример: Дискретная метрика

Для любого непустого множества X можно задать метрику:

$$\rho(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$$

Метрическое пространство с дискретной метрикой всегда является полным.

Нормированные пространства

Опр. Нормированное пространство - это пара $(V, \|\cdot\|)$, где V - линейное пространство над полем $\mathbb{F}$ (обычно $\mathbb{R}$ или $\mathbb{C}$), а $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}^+$ - функция (норма), удовлетворяющая аксиомам:

A1. $\|x\| = 0 \iff x = 0$ - невырожденность

A2. $\forall \lambda \in \mathbb{F} : \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$ - положительная однородность

A3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ - неравенство $\triangle$ -ка

Связь метрики и нормы

Любое нормированное пространство является метрическим с метрикой, порожденной нормой:

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

Такая метрика обладает свойством трансляционной инвариантности:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y)$$

Опр. Банахово пространство - это полное нормированное пространство.

Евклидовы и унитарные пространства

Опр. Евклидово пространство (ЕП) - линейное пространство H над $\mathbb{R}$, на котором задана вещественная функция (скалярное произведение) $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ - линейность по первому аргументу

2. $(x, y) = (y, x)$ - симметричность

3. $(x, x) \geq 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$ - положительная определенность

Опр. Унитарное пространство (УП) - линейное пространство H над $\mathbb{C}$, на котором задана комплексная функция (скалярное произведение) $(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{C}$, обладающая свойствами:

1. $(\alpha x + \beta y, z) = \alpha(x, z) + \beta(y, z)$ - линейность по первому аргументу
2. $(x, y) = \overline{(y, x)}$ - эрмитова симметричность
3. $(x, x) \geq 0$, причём $(x, x) = 0 \iff x = 0$ - положительная определенность

📌 Свойство полуторалинейности

В унитарном пространстве скалярное произведение является **полуторалинейным**, т.е. по второму аргументу оно обладает свойством сопряжённой линейности:

$$(z, \alpha x + \beta y) = \overline{\alpha}(z, x) + \overline{\beta}(z, y)$$

Предгильбертовы и гильбертовы пространства

Опр. Предгильбертово пространство (ПП) - это произвольное линейное пространство со скалярным произведением. То есть предгильбертово пространство это либо евклидово, либо унитарное пространство.

Опр. Гильбертово пространство - это полное предгильбертово.

≡ Пример: Пространство l^p

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p < \infty$. Скалярное произведение: $(x, y) = (\sum_{n=1}^{\infty} |x_n - y_n|^p)^{\frac{1}{p}}$.

Является гильбертовым пространством.

≡ Пример: Пространство финитных последовательностей

Множество последовательностей $x = \{x_n\}$, т.ч. $\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : x_n = 0$. Скалярное произведение:

$(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n}$. Является гильбертовым пространством.

≡ Пример: Непрерывные дважды интегрируемые по Лебегу функции

Пусть E - измеримое множество. Определим $CL^2(E) = C(E) \cap L^2(E)$ (функции могут быть комплекснозначные). Скалярное произведение:

$$(f, g) = \int_E f(x) \overline{g(x)} dx$$

$CL^2(E)$ является гильбертовым пространством.



Геометрическая структура пространств

Неравенство Коши-Буняковского-Шварца (КБШ)

Пусть H - предгильбертово пространство. Тогда, $\forall x, y \in H$ выполняется:

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Причём:

$$|(x, y)| = \|x\| \cdot \|y\| \iff \exists \lambda : x = \lambda y$$

Доказательство

1. Для ЕП:

1. Рассмотрим выражение $\|x + ty\|^2 \geq 0$ для $t \in \mathbb{R}$.
2. Это квадратный трехчлен относительно t : $t^2\|y\|^2 + 2t(x, y) + \|x\|^2 \geq 0$.
3. Его дискриминант $D = 4(x, y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2$ должен быть неположительным, что даёт $|(x, y)| \leq \|x\|\|y\|$ и условие на равенство.

2. Для УП:

1. Пусть α - некоторое комплексное число.
2. Рассмотрим $\|x + t\alpha y\|^2 \geq 0$.
3. Это квадратный трехчлен относительно t : $t^2|\alpha|^2\|y\|^2 + t\overline{\alpha}(x, y) + \alpha t\overline{(x, y)} + \|x\|^2 \geq 0$.
4. Зафиксируем $\alpha = (x, z)$, тогда $t^2|(x, y)|^2\|y\|^2 + 2t\overline{(x, y)}(x, y) + \|x\|^2 \geq 0$.
5. Дискриминант должен быть неположительным, что даёт $|(x, y)|^4 - |(x, y)|^2\|y\|^2\|x\|^2$ из чего прямо следует КБШ и условие на равенство.

Следствия

1. $x = 0 \iff \|x\| = 0$
2. Неравенство $\triangle$ -ка: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

Поляризационное тождество

1. В ЕП:

$$(x, y) = \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

2. В УП:

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$$

Доказательство

1. В ЕП: $\|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) = \|x\|^2 + 2(x, y) + \|y\|^2$. Подставляем:

$$\frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) = \frac{1}{2}(2(x, y)) = (x, y).$$

2. В УП: Распишем сумму по :

- $k = 0$: $1 \cdot \|x + y\|^2 = (x + y, x + y)$
- $k = 1$: $i \cdot \|x + iy\|^2 = i(x + iy, x + iy)$
- $k = 2$: $(-1) \cdot \|x - y\|^2 = -(x - y, x - y)$
- $k = 3$: $(-i) \cdot \|x - iy\|^2 = -i(x - iy, x - iy)$

Раскрываем каждое скалярное произведение (учитываем эрмитовость):

- $(x + y, x + y) = \|x\|^2 + (x, y) + (y, x) + \|y\|^2$
- $(x - y, x - y) = \|x\|^2 - (x, y) - (y, x) + \|y\|^2$
- $(x + iy, x + iy) = \|x\|^2 - i(x, y) + i(y, x) + \|y\|^2$
- $(x - iy, x - iy) = \|x\|^2 + i(x, y) - i(y, x) + \|y\|^2$

Складываем с коэффициентами 1, i , -1 , $-i$. Все члены с $\|x\|^2$, $\|y\|^2$, (y, x) сокращаются. Остаётся $4(x, y)$. Делим на

$$4: \frac{1}{4} \cdot 4(x, y) = (x, y).$$

Тождество параллелограмма

В ПП выполняется:

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

Доказательство

$$1. \|x + y\|^2 = (x + y, x + y) = \|x\|^2 + (x, y) + (y, x) + \|y\|^2$$

$$2. \|x - y\|^2 = (x - y, x - y) = \|x\|^2 - (x, y) - (y, x) + \|y\|^2$$

$$\text{Складываем: } \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 + ((x, y) - (x, y)) + ((y, x) - (y, x)) = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2.$$



Естественная и неестественная нормы

Важно различать нормы, которые согласуются с геометрией скалярного произведения, и те, которые задают иную метрику.

Опр. Естественная норма - это норма, порождённая скалярным произведением по правилу:

$$\|x\| = \sqrt{(x, x)}$$

Такая норма всегда удовлетворяет неравенству треугольника, аксиоме однородности и тождеству параллелограмма.

Критерий естественной нормы

Согласно теореме Джордана–фон Неймана, выполнение тождества параллелограмма является необходимым и достаточным условием того, что норма является естественной.

Опр. Неестественная норма - норма в пространстве со скалярным произведением, которая не может быть представлена через скалярное произведение.

Пример: Пространство $\mathbb{R}^2$

1. Евклидова норма $\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$ является естественной.
2. Нормы $\|x\| = |x_1| + |x_2|$ и $\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|)$ являются неестественными, так как для них нельзя подобрать скалярное произведение.



Функциональные пространства L^p и CL^p

Пространства Лебега $\mathcal{L}^p$ строятся на основе интегрируемости p -й степени функции, что позволяет работать с функциями, имеющими "особенности", недопустимые в анализе по Риману. На основе этого пространства построим ПП, свойства которого позволят доказать теоремы из области гармонического анализа. Везде далее E - некоторое измеримое подмножество $\mathbb{R}$, в классическом анализе оно измеримо по Лебегу, то есть является борелевским.

Опр. $L^p = (\mathcal{L}^p(E), \|\cdot\|_p)$, где норма задаётся следующим образом:

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p}$$

Гильбертовость

Для $p = 2$ пространство $L^2(E)$ является гильбертовым со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_E f \cdot \bar{g} d\mu$$

Опр. $L^\infty(E)$ - пространство существенно ограниченных (ограниченных почти всюду) измеримых функций с нормой:

$$\|f\|_\infty = \inf_{N \subset E: \mu(N)=0} \sup_{x \in E \setminus N} |f(x)|$$

Если f ограничена всюду, то $\|f\|_\infty \leq \sup |f(x)|$.

Опр. $CL^p(E) = \mathbb{C}(E) \cap L^p(E)$, норма в этом пространстве совпадает с нормой L^p .

📌 Важное свойство

Пространство $CL^2(E)$ является упрощением пространства интегрируемых по Лебегу функций. Оно убирает классы эквивалентности функций равных с точностью до множества меры нуль, заменяя их на непрерывных представителей, но при этом классы эквивалентности с разрывными функциями полностью пропадают. Поэтому оно теряет свойство полноты и является предгильбертовым с нормой $\|\cdot\|_2$.

Теорема о предельном значении нормы (б/д)

Пусть $E \subset \mathbb{R}$ - измеримое по Лебегу множество с $\mu(E) < \infty$. Тогда $\forall f \in \mathcal{M}_1 : \lim_{p \rightarrow \infty} \|f\|_p = \|f\|_\infty$



Ортогональные системы

Опр. Ортогональные векторы - $x \perp y \iff (x, y) = 0$

Опр. $x \perp Y \iff \forall y \in Y : x \perp y$

Опр. Ортогональная система (ОС) - семейство $\{e_i\}_{i \in I} \subset H / \{0\}$ т.ч. $\forall i, j \in I, i \neq j : e_i \perp e_j$

Опр. Ортонормированная система (ОНС) - ОС, в которой норма каждого вектора равна единице:

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

📌 Пример: Тригонометрическая система

В пространстве $L^2[0, 2\pi)$ система функций:

$$Trig = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx \right\}$$

является ортогональной.

Опр. Ортогональная проекция:

$$Pr_{\perp e}(x) = \frac{(x, e)}{\|e\|^2} e$$

$$Pr_{\perp L}(x) = y \quad \text{т.ч.} \quad L \perp (x - y)$$

Опр. Ортогональное дополнение - $L^\perp = \{z \in H \mid \forall y \in L : (z, y) = 0\}$, где L - подмножество пространства H

Опр. Коэффициент Фурье - число c_k , определяемое для вектора x по ОС $\{e_k\}$ формулой:

$$c_k = \frac{(x, e_k)}{\|e_k\|^2}$$

Теорема о непрерывности скалярного произведения

Пусть $\{e_k\}$ - ОС в ПП H , пусть $v = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k$, а $u = \sum_{k=1}^{\infty} y_k e_k$ тогда:

1. Скалярное произведение непрерывно на H

2. $(v, u) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k e_k, u)$

3. Если $\{e_k\}$ ОНС, то $(v, u) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$

Доказательство

1. Пусть $a, b \in H$. Пусть $a_n \in U_{\delta}(a)$, $b_n \in U_{\delta}(b)$. Рассмотрим разность:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| = |(a_n, b_n) - (a_n, b) + (a_n, b) - (a, b)| = |(a_n, b_n - b) + (a_n - a, b)|$$

По неравенству треугольника и КБШ:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| \leq \|a_n\| \cdot \|b_n - b\| + \|a_n - a\| \cdot \|b\| < \delta(\|a_n\| + \|b\|)$$

Так как a_n лежит в окрестности, она ограничена ($\|a_n\| \leq \|a\| + \delta = \text{const}$). При $\delta \rightarrow 0$ имеем:

$$|(a_n, b_n) - (a, b)| < \delta \cdot \text{const} \rightarrow 0$$

Что и доказывает непрерывность в совокупности по определению.

2. Т.к. ряд сходится, то $\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N x_k e_k = v$, тогда из непрерывности скалярного произведения по первому аргументу:

$$(v, u) = \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N x_k e_k, u \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N (x_k e_k, u) = \sum_{n=1}^{\infty} (x_k e_k, u)$$

Заметим, что по второму аргументу доказывается аналогично, только в случае УП нужно воспользоваться эрмитостью.

3. Воспользуемся непрерывностью по каждому из аргументов и ОНС:

$$(v, u) = \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n e_n, \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{m=1}^N y_m e_m \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N \sum_{m=1}^N x_n \overline{y_m} (e_n, e_m) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N x_n \overline{y_n} (e_n, e_n) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}$$

Теорема Пифагора

Пусть $\{e_k\}$ - ОС в ПП, пусть $v = \sum_{k=1}^{\infty} e_k$, тогда:

$$\|v\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} \|e_k\|^2$$

Доказательство

$$\|v\|^2 = (v, v) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} (e_n, e_m) = \sum_{k=1}^{\infty} \|e_k\|^2$$

📌 Важное замечание

В **евклидовом** пространстве верно и обратное: из равенства Пифагора следует ортогональность. В **унитарном** пространстве это не так (например, для x и iy , если $\text{Im}(x, y) = 0$, но $(x, y) \neq 0$).



Неравенство Бесселя

Пусть $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ - ОС в ПП H . $\forall x \in H$ выполняется неравенство Бесселя:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$$

Где c_k - коэффициенты Фурье.

Доказательство

Рассмотрим частичную сумму ряда $S_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Из аксиомы неотрицательности нормы следует, что $\|x - S_n\|^2 \geq 0$.

Вычислим её значение через скалярное произведение:

$$\|x - S_n\|^2 = (x - \sum_{k=1}^n c_k e_k, x - \sum_{m=1}^n c_m e_m) = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n c_k \overline{(x, e_k)} - \sum_{m=1}^n \overline{c_m} (x, e_m) + \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \geq 0$$

Подставляя $c_k = (x, e_k)$, получаем:

$$\|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \geq 0$$

Следовательно, $\forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$. Поскольку последовательность частичных сумм ограничена сверху константой $\|x\|^2$, то монотонно растущий ряд сходится при $n \rightarrow \infty$: $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 \leq \|x\|^2$.

Следствия

1. Для ОНС: $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \leq \|x\|^2$
2. Сходимость ряда квадратов: $\forall x \in H : \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 < \infty$
3. Необходимый признак сходимости ряда: $\forall x \in H : \lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$



Минимальное свойство коэффициентов Фурье

Пусть $L = \{e_k\}_{k=1}^n$ - ОС в ПП H . $\forall x \in H$ верно:

$$\|x - \text{Pr}_{\perp \text{span}(L)}(x)\| = \inf_{y \in \text{span}(L)} \|x - y\|$$

При этом

$$\text{Pr}_{\perp \text{span}(L)}(x) = \sum_{k=1}^n c_k e_k$$

Доказательство

Пусть $z = \text{Pr}_{\perp L}(x) \Rightarrow z \in L$. Пусть $y \in L$, тогда $\|x - y\|^2 = \|x - z + z - y\|^2$. Заметим, что $(z - y) \in \text{span}(L)$, и по построению $\forall k \in \mathbb{N} : (x - z) \perp e_k \Rightarrow (x - z) \perp \text{span}(L)$. По Т. Пифагора: $\|x - y\|^2 = \|x - z + z - y\|^2 = \|x - z\|^2 + \|z - y\|^2 \geq \|x - z\|^2$, обе нормы неотрицательны и при фиксированных x и z минимум достигается при $y = z$

Предположим, что $z = \sum_{k=1}^n \alpha_k \cdot e_k$, тогда т.к. $(x - z) \perp \text{span}(L)$, то $\forall k \in \overline{1, n} : (x - z, e_k) = c_k \|e_k\|^2 - \alpha_k \|e_k\|^2 = 0 \Rightarrow \alpha_k = c_k$.



Теорема Риса-Фишера

Пусть H - гильбертово пространство, $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ - ОС в H . Если задана произвольная последовательность чисел $\{c_k\}_{k=1}^{\infty}$ т.ч. $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 < \infty$, то $\exists! x \in H$, т.ч.:

1. $\forall k \in \mathbb{N} : c_k \cdot \|e_k\|^2 = (x, e_k)$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - \sum_{k=1}^n c_k e_k\| = 0$.

Доказательство

Обозначим частичные суммы ряда элементов через $x_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Проверим $\{x_n\}$ на фундаментальность:

- $\forall n, m \in \mathbb{N}, m > n$:

$$\|x_m - x_n\|^2 = \left\| \sum_{k=n+1}^m c_k e_k \right\|^2 = [\text{по Т. Пифагора}] = \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$$

По критерию Коши ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$ сходится $\iff$ его остаток стремится к нулю, т.е.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : \forall m > n \geq N : \sum_{k=n+1}^m |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 < \varepsilon^2$$

То есть $\{x_n\}$ - фундаментальная. Поскольку H - гильбертово пространство (полное) $\Rightarrow$ фундаментальная последовательность имеет предел, т.е. $\exists! x \in H : \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$.

Проверим равенство коэффициентов Фурье. Зафиксируем индекс k . При $n \geq k$:

$$(x_n, e_k) = \left(\sum_{i=1}^n c_i e_i, e_k \right) = c_k \cdot \|e_k\|^2$$

Применяя непрерывность скалярного произведения, перейдём к пределу по n :

$$(x, e_k) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, e_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, e_k) = c_k \cdot \|e_k\|^2$$

Следствие

В гильбертовом пространстве

$$Pr_{\perp \overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^{\infty})}}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$$



Полнота систем векторов

Опр. $\text{span}(X) = \left\{ \sum_{x \in X, \alpha_x \in \mathbb{C}} x \alpha_x \right\}$ - все возможные линейные комбинации над X .

Опр. Полная система векторов - множество векторов $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ в скалярном пространстве H , т.ч. $\overline{\text{span}(\{e_k\}_{k=1}^{\infty})} = H$

- Это определение эквивалентно следующему: $\forall x \in H \forall \varepsilon > 0 \exists \{\alpha_k\}_{k=1}^{\infty} \subset \mathbb{C} : \|x - \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k e_k\| < \varepsilon$

Также есть ещё понятие относительной полноты:

Опр. $U \subset H$ - **полная система относительно** $W \subseteq H \iff$

$$\forall w \in W \forall \varepsilon > 0 \exists K \in \mathbb{N} \exists \{\alpha_k\}_{k=1}^K \subset \mathbb{C} \exists \{u_k\}_{k=1}^K \subset U : \|w - \sum_{k=1}^K \alpha_k u_k\| < \varepsilon$$

Или в эквивалентной записи: $W \subseteq \overline{\text{span}(U)}$

Опр. Замкнутая система векторов - множество векторов $\{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ в скалярном пространстве H , т.ч. из ортогональности вектора всем элементам системы следует его равенство нулю: $(\forall k \in \mathbb{N} : (x, e_k) = 0) \Rightarrow x = 0$

Теорема о перпендикулярности

Пусть H - гильбертово пространство, $L = \{e_k\}_{k=1}^{\infty}$ - ОС в H . Пусть $x \in H$ и пусть ряд коэффициентов Фурье сходится к некоторому элементу $\tilde{x} = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k \in H$, тогда для $h = x - \tilde{x}$ верны следующие утверждения:

1. $h \perp \tilde{x}$
2. $h \perp \text{span}(L)$
3. $h \perp \overline{\text{span}(L)}$

Доказательство

Заметим, что из п.3 следуют п.1 и п.2. Докажем п.3.

Согласно Т. Риса-Фишера, $\forall x^* = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k : x^* \equiv \tilde{x}$. То есть мы можем рассмотреть произвольный $\tilde{x} \in \overline{\text{span}(L)}$.

Зафиксируем произвольный индекс $k \in \mathbb{N}$. Рассмотрим скалярное произведение предела частичных сумм на базисный вектор:

$$(\tilde{x}, e_k) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c_i e_i, e_k \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c_i (e_i, e_k)$$

При $\forall n \geq k$, в силу ортогональности системы получаем: $(\tilde{x}, e_k) = c_k \|e_k\|^2$. По линейности скалярного произведения перенесём компоненты в одну часть: $(x, e_k) - (\tilde{x}, e_k) = 0 \Rightarrow (h, e_k) = 0$, а т.к. это верно $\forall k \in \mathbb{N}$, то $h \perp$ любому ряду из ЛК $\{e_k\}$, то есть замыканию системы.



Равенство Парсеваля

Пусть H - ПП, $L = \{e_k\}_{k=1}^\infty$ - ОС в H , тогда:

$$\bullet \forall x \in H : \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 = \|x\|^2 \iff \{e_k\}_{k=1}^\infty \text{ полна в } H$$

Доказательство

Необходимость ($\Rightarrow$)

Рассмотрим частичную сумму $S_n = \sum_{k=1}^n c_k e_k$. Поскольку $S_n \in \text{span}(L)$, то $(x - S_n) \perp S_n$ и применима Т. Пифагора:

$$\|x - S_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2. \text{ Предельный переход при } n \rightarrow \infty \text{ даёт: } \lim_{n \rightarrow \infty} \|x - S_n\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2 = 0. \text{ То есть}$$

$\forall \varepsilon > 0 \forall x \in H \exists S_n \in \text{span}(L) : \|x - S_n\|^2 < \varepsilon$ из этого следует: $x \in \overline{\text{span}(L)}$ и в силу произвольности выбора x получаем $\overline{\text{span}(L)} = H$, т.е. система полна.

Достаточность ($\Leftarrow$)

Из полноты системы: $\overline{\text{span}(L)} = H$. Отсюда $\forall x \in H \forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} \exists G_n = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k : \|x - G_n\| < \varepsilon$. Из минимального свойства коэффициентов Фурье $S = \text{Pr}_{\perp \text{span}(L)}(x)$ минимизирует расстояние до подпространства:

$\|x - S\| \leq \|x - G_n\| < \varepsilon$. Следовательно, $\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - S\| = 0$. Поскольку $(x - S) \perp S$, то применима Т. Пифагора:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x - S\|^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} (\|x\|^2 - \sum_{k=1}^n |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2) = 0 \Rightarrow \|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 \cdot \|e_k\|^2$$

Обобщение

Равенство Парсеваля можно трактовать как бесконечномерное обобщение Т. Пифагора, где квадрат нормы вектора $\|x\|^2$ раскладывается в сумму квадратов его проекций по бесконечному числу ортогональных осей базиса.



Связь замкнутости и полноты

Теорема о связи замкнутости и полноты

Пусть $L = \{e_k\}_{k=1}^\infty$ - ОС пространстве H , тогда

1. Пусть. H - ПП. L - полная $\implies L$ - замкнутая.
2. Пусть. H - гильбертово. L - полная $\iff L$ - замкнутая.

Доказательство

Необходимость ($\Rightarrow$) (п.1 и 2)

Возьмём произвольный вектор $x \in H$, т.ч. $\forall k \in \mathbb{N} : (x, e_k) = 0$. Поскольку система полна, для неё справедливо равенство Парсеваля: $\|x\|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)|^2 = \sum_{k=1}^{\infty} 0 = 0$ - т.е. $x = 0$ и система замкнута.

Достаточность ($\Leftarrow$) (п.2)

Пусть $x \in H$. По Т. Риса-Фишера из сходимости ряда квадратов $\sum_{k=1}^{\infty} |c_k|^2 < \infty$ вытекает: $\exists \tilde{x} \in H : \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n c_k e_k = \tilde{x}$.

Согласно Т. о перпендикулярности, вектор разности $h = x - \tilde{x}$ обладает свойством: $\forall k \in \mathbb{N} : (h, e_k) = 0$. Из исходного предположения о замкнутости системы: $h = 0 \Rightarrow x = \tilde{x}$. Таким образом, предел частичных сумм совпадает с x , т.ч. $x \in \overline{\text{span}(L)}$. Система полна.



Тригонометрическая система векторов

Тригонометрическая система векторов служит мостом между абстрактной теорией предгильбертовых пространств и классическим анализом функций через ряды Фурье. Вспомним, что тригонометрическая система задаётся так:

$$Trig = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{2}, \cos kx, \sin kx \right\}$$

И она определяется в пространствах с $\|\cdot\|_2$ -нормой на отрезке длиной 2π .

Используя формулу Эйлера $e^{ix} = \cos(x) + i \sin(x)$, мы можем задать комплексную тригонометрическую систему векторов, состоящую из мнимых экспонент:

$$ComplexTrig = \{e^{inx}\}_{n \in \mathbb{Z}}$$

Ортогональность тригонометрической системы

Главное свойство тригонометрической системы векторов состоит в её взаимной ортогональности относительно введённого скалярного произведения:

1. $\forall n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N}_0 :$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n \neq m$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad n \neq m$$

2. $\forall n, m \in \mathbb{N}_0 :$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \sin(mx) dx = 0$$

Доказательство

1. Интегрирование произведения косинусов при условии, что $n \neq m$. Применяем известное тригонометрическое тождество для преобразования произведения в сумму:

$$\cos(nx) \cos(mx) = \frac{1}{2} (\cos((n-m)x) + \cos((n+m)x))$$

Интегрируя это выражение на отрезке $[-\pi, \pi]$, получаем:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((n-m)x)}{n-m} + \frac{\sin((n+m)x)}{n+m} \right]_{-\pi}^{\pi} = 0$$

Поскольку подстановка пределов интегрирования даёт ноль в силу периодичности синуса.

2. Интегрирование произведения синусов при условии, что $n \neq m$. Преобразуем произведение в разность косинусов:

$$\sin(nx) \sin(mx) = \frac{1}{2} (\cos((n-m)x) - \cos((n+m)x))$$

Путём аналогичного интегрирования получаем нулевой результат в силу равенства синусов нулю в точках π и $-\pi$.

3. Интегрирование произведения синуса на косинус для произвольных n и m . Используем разложение:

$$\cos(nx) \sin(mx) = \frac{1}{2} (\sin((n+m)x) - \sin((n-m)x))$$

Интеграл от любого такого синуса по периоду $[-\pi, \pi]$ равен нулю, поскольку первообразная является чётной функцией (косинусом), значения которой на границах совпадают.

Вычисление норм элементов системы

$$\|1\|^2 = (1, 1) = \int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi$$

$$\|\cos(nx)\|^2 = (\cos(nx), \cos(nx)) = \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx = \pi \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\|\sin(nx)\|^2 = (\sin(nx), \sin(nx)) = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx = \pi \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Доказательство

1. Вычисление нормы константы. Прямое интегрирование единичной функции даёт длину отрезка, равную 2π .
2. Вычисление нормы косинуса. Используем формулу понижения степени:

$$\cos^2(nx) = \frac{1 + \cos(2nx)}{2}$$

Интеграл принимает вид:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos(2nx)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2nx) dx = \pi + 0 = \pi$$

3. Вычисление нормы синуса. Используем аналогичную формулу понижения степени:

$$\sin^2(nx) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2}$$

Интегрирование даёт значение π , так как второй интеграл зануляется.

🔗 Тригонометрическая ОНС

ИТОГ : $\forall n \in \mathbb{N}$: ортонормированная тригонометрическая система векторов имеет вид:

$$NormTrig = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{\cos kx}{\sqrt{\pi}}, \frac{\sin kx}{\sqrt{\pi}} \right\}$$

Связь с общей теорией рядов Фурье

Пусть $f \in \mathcal{L}^1_{[-\pi, \pi]}$. Согласно общей теории проецирования в предгильбертовых пространствах, коэффициенты разложения функции по ортогональной системе определяются через скалярные произведения. В силу вычисленных норм получаем классические формулы.

1. Коэффициенты Фурье по тригонометрической системе:

$$a_0 = \frac{(f, 1)}{\|1\|^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{(f, \cos(nx))}{\|\cos(nx)\|^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{(f, \sin(nx))}{\|\sin(nx)\|^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

Опр. Тригонометрический ряд Фурье - функциональный ряд, построенный по коэффициентам Фурье функции f :

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) [cite : 5]$$

❓ Откуда $\frac{1}{2}$?

Множитель $\frac{1}{2}$ перед a_0 в классической записи ряда Фурье вводится искусственно для того, чтобы формула для a_n при $n = 0$ давала корректный коэффициент $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$, согласующийся с общей структурой ряда.

Связь с гармоническим анализом

Опр. Гармоника (гармоническая функция) - элементарная периодическая функция в гильбертовом пространстве.

Если это пространство периодических функций с периодом T , то гармониками являются следующие функции:

1. 1

2. $\sin(n\omega t)$

3. $\cos(n\omega t)$

4. $e^{in\omega t}$

Где $\omega = \frac{2\pi}{T}$ - основная частота гармоники, а $n \in \mathbb{Z}$ - тон гармоники. Если:

- $n = 1$, то гармоника - **первая, с основным тоном**.
- $n > 1$, то гармоника - **высшая, обертона**.



Ряды Фурье

Пусть $f \in \mathcal{L}^1_{[-\pi;\pi]}$. Пусть $\{e_k\}_{k=1}^n$ - ОС в данном пространстве.

Опр. Формальный ряд Фурье (РФ) (функции f) - ряд вида $S[f] = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$, где c_k - коэффициенты Фурье.

- Поскольку данный ряд не всегда существует и не всегда сходится, то записывают так: $f \sim \sum_{k=1}^{\infty} c_k e_k$, подразумевая, что функции f данный ряд соответствует при его существовании.

Опр. Частичная сумма ряда Фурье - $S_n[f](x) = \sum_{k=1}^n c_k e_k(x)$

Для комплексной тригонометрической системы (в силу существования отрицательных гармоник) формальный ряд и частичные суммы имеют вид:

$$S[f](x) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k e^{ikx} \quad S_n[f](x) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$$

Ядро Дирихле

Подставим формулы для коэффициентов в выражение частичной суммы ряда Фурье по тригонометрической системе:

$$S_n[f](x) = \sum_{k=-n}^n \frac{(f, e_k)}{\|e_k\|^2} e_k(x) = \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} f(t) \overline{e_k(t)} dt \right) e_k(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left(\frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ik(x-t)} \right) dt$$

Опр. Ядро Дирихле - это функция, имеющая вид:

$$D_n(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ikt}$$

Получается,

$$S_n[f](x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x-t) dt$$

Свойства ядра Дирихле

- Функция $D_n(t)$ является периодичной с периодом $T = 2\pi$
- Функция $D_n(t)$ является чётной
- Её интеграл по периоду равен единице:

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = 1$$

- Ядро представимо в виде:

$$D_n(t) = \begin{cases} \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{4\pi \sin(\frac{t}{2})}, & t \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \\ 2n+1, & t = 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Доказательство

- $e^{ikt} = \cos(kt) + i \sin(kt)$ - 2π -периодичная функция $\Rightarrow$ ядро Дирихле тоже 2π -периодичная как сумма 2π -периодичных функций
- $D_n(-t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{-ikt} = [u = -k] \frac{1}{2\pi} \sum_{u=-n}^n e^{iut} = D_n(t)$

$$3. \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(\int_{-\pi}^{\pi} \cos(kt) dt + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin(kt) dt \right) = \frac{1}{2\pi} \left(\int_{-\pi}^{\pi} \cos(0t) dt + i \int_{-\pi}^{\pi} \sin(0t) dt \right) = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$

$$4. \text{ Воспользуемся суммой геометрической прогрессии: } \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{1}{2\pi} \frac{\exp(i(n+1)t) - \exp(-int)}{\exp(it) - 1} =$$

$$\frac{1}{2\pi} \frac{\exp(i(n+1)t) - \exp(-int)}{\exp(it) - 1} \frac{\exp(-ix/2)}{\exp(-ix/2)} = \frac{\exp(i(n+1/2)t) - \exp(-i(n+1/2)t)}{4\pi(\exp(it/2) - \exp(-it/2))} = \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{4\pi \sin(\frac{t}{2})}$$



Теорема Римана-Лебега об осцилляции

Пусть $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, тогда:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \cdot e^{i\omega x} dx = 0$$

В рациональной записи это эквивалентно:

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(\omega x) dx = 0 \quad \text{и} \quad \lim_{\omega \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \cos(\omega x) dx = 0$$

Доказательство

1. Докажем для непрерывно дифференцируемых функций с компактным носителем. То есть предположим, что $\text{supp}(f) \subseteq [-R; R]$ и $f \in C'_{[-R; R]}$. Применим интегрирование по частям:

$$\left| \int_{-R}^R f(x) e^{i\omega x} dx \right| = \left| -\frac{f(x) e^{i\omega x}}{i\omega} \Big|_{-R}^R + \frac{1}{\omega} \int_{-R}^R f'(x) e^{i\omega x} dx \right| \leq \frac{1}{|\omega|} \left(|f(R)| + |f(-R)| + \int_{-R}^R |f'(x)| dx \right)$$

Функции $f(x)$ и $f'(x)$ непрерывны на компакте $[a, b] \Rightarrow$ они равномерно ограничены некоторой константой C .

Отсюда при условии, что $\omega \rightarrow \infty$ правая часть стремится к нулю, и по предельному переходу исходный интеграл тоже обнуляется.

2. Докажем для индикаторных функций. Пусть $I = (a; b) \subset \mathbb{R}$ - промежуток. Пусть $f = \mathbb{1}_I$, тогда:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\omega x} dx = \frac{e^{i\omega b} - e^{i\omega a}}{i\omega} \xrightarrow[\omega \rightarrow \infty]{\text{огр. на беск. малую}} 0$$

3. Для простых функций теорема выполняется в силу аддитивности интеграла. Пусть $f = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbb{1}_{I_k}$, где I_k - промежутки, тогда:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\omega x} dx = \sum_{k=1}^n \alpha_k \int_{\mathbb{R}} \mathbb{1}_{I_k}(x) dx \xrightarrow[\omega \rightarrow \infty]{\text{сумма беск. малых}} 0$$

4. Пусть теперь $f \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$ рассмотрим простую функцию $\varphi = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbb{1}_{I_k}$ т.ч. $\|f - \varphi\|_1 < \frac{\varepsilon}{2}$, тогда по нер-ву $\triangle$ -ка:

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\omega x} dx \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |(f(x) - \varphi(x) + \varphi(x)) e^{i\omega x}| dx \leq \int_{\mathbb{R}} |(f(x) - \varphi(x))| dx + \int_{\mathbb{R}} |\varphi(x)| dx = \|f - \varphi\|_1 + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

А т.к. можно взять $\forall \varepsilon > 0$, то интеграл зануляется.

🔗 Поведение коэффициентов Фурье

Из Т. Римана-Лебега напрямую вытекает фундаментальное свойство коэффициентов РФ любой абсолютно интегрируемой функции: **при возрастании частоты гармоник их амплитуда зануляется.**



В качестве примера применения Т. Р-Л об осцилляции рассмотрим интеграл Дирихле:

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Поскольку обе границы интегрирования являются неопределённостями, то сложно посчитать данное значение в лоб.

Распишем несобственный интеграл по определению:

$$I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{(n+\frac{1}{2})\pi} \frac{\sin x}{x} dx$$

Сделаем замену $x = (n + \frac{1}{2})t$:

$$I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{t} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_0^{\pi} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}} \right) \cdot \sin(n + \frac{1}{2})t \cdot dt + \int_0^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt \right)$$

Первый интеграл удовлетворяет Т. Р-Л об осцилляции, поскольку функция $f(t) = (\frac{1}{t} - \frac{1}{2 \sin \frac{t}{2}}) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$. Посчитаем второй интеграл:

$$I = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2 \sin \frac{t}{2}} dt = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{\pi} \pi D_n(t) dt = \frac{\pi}{2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = \frac{\pi}{2}$$

Таким образом мы смогли взять несобственный интеграл.



Поточечная сходимость ряда Фурье

Признак Дини

Опр. Условие Дини (в точке x_0 для функции f) - требование к выполнению следующих условий:

1. $\exists$ конечные односторонние пределы $f(x_0 \pm 0)$
2. $\exists \delta > 0 : \int_0^\delta \frac{|f(x_0+t)-f(x_0+0)+f(x_0-t)-f(x_0-0)|}{t} dt < \infty$

Опр. Условие Гёльдера (в точке x_0 с порядком α) - требование, чтобы $\exists C > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) :$
 $|f(x) - f(x_0)| \leq C|x - x_0|^\alpha$

Опр. т. x_0 - почти регулярная для функции f , если выполнены условия:

1. $\exists$ конечные односторонние пределы $f(x_0 \pm 0)$
2. $\exists$ конечные односторонние производные $f'(x_0 \pm 0)$

Опр. т. x_0 - регулярная для функции f , если выполнены условия:

1. x_0 - почти регулярная для функции f
2. $f(x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0))$

Утв. Связь условий Дини и Гёльдера

Если f удовлетворяет условию Гёльдера в точке x_0 с порядком $\alpha > 0$, то для f выполнено условие Дини в этой точке.

Доказательство

1. Подставим оценку Гёльдера в интеграл условия Дини:

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) + f(x_0-t) - 2f(x_0)|}{t} dt \leq \int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) - f(x_0)| + |f(x_0-t) - f(x_0)|}{t} dt$$

2. Применим условие Гёльдера к числителю:

$$\int_0^\delta \frac{Ct^\alpha + Ct^\alpha}{t} dt = 2C \int_0^\delta t^{\alpha-1} dt = \frac{2C}{\alpha} \delta^\alpha$$

3. Т.к. $\alpha > 0$, то $\frac{2C}{\alpha} \delta^\alpha < \infty \Rightarrow$ интеграл сходится, т.ч. условие Дини выполнено.

Утв. Связь условий Дини и регулярности

Если $f \in \mathcal{L}^1$ и x_0 - почти регулярная точка для неё, то для f выполнено условие Дини в этой точке.

Доказательство

По определению односторонних производных:

$$\lim_{t \rightarrow +0} \frac{f(x_0 \pm t) - f(x_0 \pm 0)}{t} = f'(x_0 \pm 0)$$

Поэтому можно применить неравенство $\triangle$ -ка

$$\int_0^\delta \frac{|f(x_0+t) - f(x_0+0) + f(x_0-t) - f(x_0-0)|}{t} dt \leq \int_0^\delta (|f'(x_0+0)| + |f'(x_0-0)|) dt \leq \int_0^\delta const dt < \infty$$

Теорема Дини

Пусть $f \in \mathcal{L}^1_{[-\pi; \pi]}$. Если для f выполнено условие Дини в точке $x_0 \in [-\pi; \pi]$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0))$

Доказательство

1. Из чётности и нормировки ядра Дирихле : $\int_{-\pi}^{\pi} D_n(t) dt = 1 \Rightarrow 2 \int_0^{\pi} D_n(t) dt = 1$. Домножим это равенство на полусумму односторонних пределов:

$$\frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)) = (f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)) \int_0^{\pi} D_n(t) dt = \int_0^{\pi} (f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)) D_n(t) dt$$

2. Формула частичной суммы РФ через ядро Дирихле:

$$S_n[f](x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(x - t) dt$$

Сделаем замены $u = x - t$ и $v = t - x$:

$$\begin{aligned} S_n[f](x) &= - \int_{\pi+x}^{-\pi+x} f(x-u) D_n(u) du = \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_n(t) dt \\ S_n[f](x) &= \int_{-\pi-x}^{\pi-x} f(x+v) D_n(-v) dv = \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(t) dt \end{aligned}$$

3. Частичную сумму РФ можно получить как полусумму этих двух формул:

$$S_n[f](x) = \frac{1}{2}(S_n[f](x) + S_n[f](x)) = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt$$

Что в силу чётности подынтегральной функции равно:

$$S_n[f](x) = \int_0^{\pi} (f(x-t) + f(x+t)) D_n(t) dt$$

4. Составим разность под интегралом:

$$\begin{aligned} S_n[f](x_0) - \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)) &= \int_0^{\pi} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 - 0) - f(x_0 + 0)) D_n(t) dt = \\ &= \int_0^{\pi} (f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 - 0) - f(x_0 + 0)) \frac{\sin((n+\frac{1}{2})t)}{4\pi \sin(\frac{t}{2})} dt. \end{aligned}$$

Пусть $g(t) = \frac{1}{t}(f(x_0 + t) + f(x_0 - t) - f(x_0 - 0) - f(x_0 + 0))$, а $\varphi(t) = \frac{t}{4\pi \sin \frac{t}{2}}$. Тогда по условию теоремы $g \in \mathcal{L}^1_{[0;\delta] \cup [\delta;\pi]}$, а φ непрерывна на $(0; \pi]$ и $\lim_{t \rightarrow 0} \varphi(t) = (2\pi)^{-1} \Rightarrow h(t) = g(t)\varphi(t)\mathbb{1}_{(0;\pi]}(t) \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$

5. По Т. Р-Л об осцилляции при $n \rightarrow \infty$ интеграл

$$S_n[f](x_0) - \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)) = \int_0^{\pi} h(t) \sin(n + \frac{1}{2})t \cdot dt$$

зануляется $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0))$.

Следствия

1. Если $f \in C'(x_0)$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
2. Если $f \in \mathcal{L}^1$ и x_0 - почти регулярная точка для неё, то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
3. Если $f \in \mathcal{L}^1$ и она дифференцируема в т. x_0 , то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.
4. Если $f \in C_{(-\pi;\pi)}$, а f' существует и кусочно-непрерывна, то $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](x_0) = f(x_0)$.



Опр. Явление Гиббса - эффект незатухающих колебаний частичных сумм ряда Фурье в окрестности точки разрыва 1-го рода функции, при котором величина всплеска сохраняет ненулевой предел при росте частоты гармоник.

Рассмотрим модельный пример: $f(x) = \text{sign}(x)$ на $[-\pi; \pi]$. В точке 0 данная функция имеет разрыв 1-го рода. Посчитав коэффициенты по определению, можно показать, что её формальный ряд Фурье имеет вид:

$$S[\text{sign}](x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1}$$

Утв. Предельный наплыв сумм

Частичная сумма РФ для знаковой функции представима интегралом Дирихле, а её первый экстремум стремится при $n \rightarrow \infty$ к константе Гиббса ≈ 1.18 .

Доказательство

1. Запишем выражение для частичной суммы $S_{2n}[\text{sign}](x)$ через тригонометрическое тождество:

$$S[\text{sign}](x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin((2k-1)x)}{2k-1} = \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \int_0^x \cos(2k-1)t \cdot dt = \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \sum_{k=1}^n \frac{\cos(2k-1)t \cdot \sin t}{\sin t} dt$$

2. Применим формулу произведения синуса на косинус:

$$S[\text{sign}](x) = \frac{4}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \sum_{k=1}^n \frac{\sin 2kt - \sin 2(k-1)t}{2 \sin t} dt$$

3. Заметим, что под интегралом телескопическая сумма:

$$S[\text{sign}](x) = \frac{2}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x \frac{\sin 2nt}{\sin t} dt$$

4. Найдём точку первого локального максимума частичной суммы через производную:

$$\frac{d}{dx} S_n[\text{sign}](x) = \frac{2}{\pi} \frac{\sin(2nx)}{\sin x} = 0 \Rightarrow x_n = \frac{\pi}{2n}$$

5. Подставим критическую точку x_n в интеграл:

$$S_n[f]\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2n}} \frac{\sin(2nt)}{\sin t} dt$$

6. Сделаем замену переменной $\tau = 2nt$:

$$S_n[f]\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin \tau}{\sin\left(\frac{\tau}{2n}\right)} \frac{d\tau}{2n}$$

7. Перейдём к пределу при $n \rightarrow \infty$, используя $\sin\left(\frac{\tau}{2n}\right) \sim \frac{\tau}{2n}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f]\left(\frac{\pi}{2n}\right) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{\sin \tau}{\tau} d\tau \approx 1.17897$$

Скачок в явлении Гиббса

Величина полувсплеска над уровнем скачка составляет приблизительно 18% от величины полускачка функции (суммарный скачок осцилляции составляет около 118% от исходного разрыва функции).

Из приведённых выкладок видно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_x S_n[f] > \sup_x f(x)$, то есть в точках разрыва **нет равномерной сходимости** частичных сумм Фурье к функции. Более того, **не для любой непрерывной функции РФ сходится**.

Утв. Расходящийся РФ непрерывной функции

Построим функцию f , т.ч. $f \in C_{[-\pi; \pi]}$, но $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n[f](0) = \infty$. Будем искать функцию в виде:

$$0) f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \varphi_k(x)$$

1. $\forall k \in \mathbb{N} : \alpha_k > 0$
2. $\forall k \in \mathbb{N} : \varphi_k \in C_{[-\pi; \pi]}$
3. $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k < \infty$

Этих условий достаточно для применения Пр. В-Ш равномерной сходимости функционального ряда, т.е. f существует и непрерывна.

Начнём вычислять частичные суммы:

$$S_n[f](0) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt = \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \varphi_k(t) D_n(t) dt = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{-\pi}^{\pi} \alpha_k \varphi_k(t) D_n(t) dt$$

Заведём дополнительное требование: пусть φ_k - чётные функции, тогда:

$$S_n[f](0) = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \int_0^{\pi} \varphi_k(t) \frac{\sin(n + \frac{1}{2})t}{2\pi \sin \frac{t}{2}} dt$$

Итак, пусть теперь:

1. $\forall t \in [0; \pi] \forall k \in \mathbb{N} : \varphi_k(t) = \pi \sin(n_k + \frac{1}{2})t$
2. $\forall t \in [-\pi; 0] \forall k \in \mathbb{N} : \varphi_k(t) = \varphi_k(-t)$

Где $\{n_k\}$ - возрастающая последовательность натуральных чисел, которую зафиксируем позже. Рассмотрим подпоследовательность частичных сумм РФ, соответствующую этой последовательности:

$$S_{n_l}[f](0) = \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \int_0^{\pi} \frac{\sin(n_k + \frac{1}{2})t \sin(n_l + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}} dt$$

Обозначим данный интеграл как $I_{k,l}$:

$$I_{k,l} = \int_0^{\pi} \frac{\sin(n_k + \frac{1}{2})t \sin(n_l + \frac{1}{2})t}{\sin \frac{t}{2}} dt$$

Рассмотрим общий вид интеграла при разных частотах:

$$I_{\mu, \nu} = \int_0^{\pi} \frac{\sin \mu t \sin \nu t}{\sin \frac{t}{2}} dt \quad \nu \neq \mu$$

Функция под знаком интеграла имеет вид $g(t) \sin \nu t$, где $g(t) = \frac{\sin \mu t}{\sin \frac{t}{2}}$. Поскольку $g \in C_{(0; \pi]}$ и $\exists \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 2\mu$, то функция $g(t)$ непрерывна на всём промежутке интегрирования. По Т. Р-Л об осцилляции при фиксированном μ и $\nu \rightarrow \infty$:

$$\lim_{\nu \rightarrow \infty} I_{\mu, \nu} = 0 \implies \forall \mu \exists N_{\mu} \forall \nu > N_{\mu} : |I_{\mu, \nu}| < 1$$

Рассмотрим случай совпадающих частот $\mu = \nu$ и оценим интеграл снизу:

$$I_{\nu, \nu} = \int_0^{\pi} \frac{\sin^2 \nu t}{\sin \frac{t}{2}} dt \geq \int_0^{\pi} \frac{2 \sin^2 \nu t}{\pi t} dt$$

Сделаем замену переменной $y = \nu t$, тогда $dt = \frac{1}{\nu} dy$:

$$I_{\nu, \nu} \geq \nu \int_0^{\nu\pi} \frac{2 \sin^2 y}{y} dy \xrightarrow{\nu \rightarrow +\infty} \nu \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin^2 y}{y} dy = +\infty$$

Следовательно, диагональные члены растут быстрее любой заданной последовательности:

$$\forall \beta > 0 \exists M_\nu \forall \nu > M_\nu : I_{\nu, \nu} > \beta$$

Теперь выберем последовательность $\{n_l\}$ по индукции. Пусть шаги до m включительно уже сделаны. Потребуем, чтобы $\forall k \in \overline{1, m}$:

$$\begin{cases} |I_{k, m+1}| < 1 & \Rightarrow \quad \nu = n_{m+1} + \frac{1}{2} > \max_{k \in \overline{1, m}} (N_{n_k} + \frac{1}{2}) \\ I_{m+1, m+1} > \beta_{m+1} \end{cases}$$

где $\{\beta_m\}$ - произвольная фиксированная последовательность т.ч. $\beta_m \nearrow +\infty$ и $\beta_m > 0$. В силу симметрии интеграла выполнено равенство $I_{k, l} = I_{l, k}$. Благодаря построенному индуктивному правилу выбора частот, свойство $|I_{k, l}| < 1$ становится справедливым для $\forall k \neq l$.

Выделим диагональное слагаемое в выражении частичной суммы РФ и оценим её снизу:

$$S_{n_l}[f](0) = \alpha_l I_{l, l} + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^{\infty} \alpha_k I_{k, l} \geq \alpha_l I_{l, l} - \left| \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^{\infty} \alpha_k I_{k, l} \right| \geq \alpha_l \beta_l - \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq l}}^{\infty} \alpha_k \cdot 1 \geq \alpha_l \beta_l - \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k$$

Поскольку хвост ряда мажорируется сходящейся суммой коэффициентов, мы имеем право выбрать скорость роста β_l сколь угодно большой. Положим, например, $\beta_l = 2^l \alpha_l^{-1}$. Тогда предельным переходом получаем:

$$\alpha_l \beta_l - \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k = 2^l - \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xrightarrow{l \rightarrow +\infty} +\infty$$

Следовательно построенный РФ непрерывной функции расходится в точке 0.



Принцип локализации

Пусть $f, g \in \mathcal{L}^1_{[-\pi; \pi]}$ и пусть $x_0 \in (-\pi; \pi)$. Если $\exists \delta > 0 \forall x \in U_\delta(x_0) : f(x) = g(x)$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n[f](x_0)) = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n[g](x_0))$ (при условии, что данные пределы существуют)

Доказательство

1. Интегральное представление разности частичных сумм через ядро Дирихле:

$$S_n[f](x_0) - S_n[g](x_0) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x_0 - t) - g(x_0 - t)) D_n(t) dt$$

2. Т.к. $\forall t \in [-\delta; \delta] : f(x_0 - t) - g(x_0 - t) = 0$, то интеграл по окрестности нуля зануляется:

$$S_n[f](x_0) - S_n[g](x_0) = \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} (f(x_0 - t) - g(x_0 - t)) D_n(t) dt$$

3. Подставим явный вид ядра Дирихле:

$$S_n[f](x_0) - S_n[g](x_0) = \int_{\delta \leq |t| \leq \pi} \frac{f(x_0 - t) - g(x_0 - t)}{4\pi \sin\left(\frac{t}{2}\right)} \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) dt$$

4. Введём вспомогательную функцию:

$$F(t) = \frac{f(x_0 - t) - g(x_0 - t)}{4\pi \sin\left(\frac{t}{2}\right)} \mathbb{1}_{\delta \leq |t| \leq \pi}(t)$$

5. Знаменатель отделён от нуля, т.к. $\forall t \in [-\pi; \pi] \setminus [-\delta; \delta] : |\sin(\frac{t}{2})| \geq \sin(\frac{\delta}{2}) > 0 \Rightarrow F \in \mathcal{L}^1_{[-\pi; \pi]}$

6. По Т. Р-Л об осцилляции при $\omega = n + \frac{1}{2} \rightarrow \infty$ выполняется :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n[f](x_0) - S_n[g](x_0)) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} F(t) \sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right) dt = 0$$



Равномерная сходимость ряда Фурье

Опр. Равномерная сходимость ряда Фурье (РФ) - равномерная сходимость функциональной последовательности частичных сумм РФ к самой функции по супремум-норме на $\mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| = 0$$

Так как коэффициенты Фурье определяются для какой-то фиксированной функции, то будем их так и обозначать:

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{ikt} dt = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-ikt} dt$$

Теорема о скорости убывания коэффициентов ряда Фурье

Пусть $m \in \mathbb{N}$ и $f \in C^{m-1}(\mathbb{R})$ - 2π -периодичная функция, а $f^{(m)}$ кусочно-непрерывна на $[-\pi; \pi]$, тогда:

1. $c_k[f] = o(|k|^{-m})$, $|k| \rightarrow \infty$.
2. $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| = o(n^{\frac{1}{2}-m})$, $n \rightarrow \infty$.

Доказательство

1. $f^{(m)}$ кусочно-непрерывна на $[-\pi; \pi] \Rightarrow$ она ограничена на всём отрезке за исключением конечного множества точек разрыва меры нуль:

$$\begin{aligned} \exists M > 0 : a. \forall x \in [-\pi; \pi] : |f^{(m)}(x)| \leq M \implies \\ \implies a. \forall x \in [-\pi; \pi] : |f^{(m)}(x)|^2 \leq M^2 \end{aligned}$$

Следовательно: $f^{(m)} \in \mathcal{L}^2_{[-\pi; \pi]}$

2. Вывод связи коэффициентов через интегрирование по частям:

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx = \left[\begin{array}{ll} u = f(x) & dv = e^{-ikx} dx \\ du = f'(x) dx & v = \frac{e^{-ikx}}{-ik} \end{array} \right] = \frac{f(x) e^{-ikx}}{-2\pi i k} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2\pi i k} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-ikx} dx = \frac{c_k[f']}{ik}$$

3. Повторное m -кратное интегрирование по частям образует цепочку равенств:

$$c_k[f] = \frac{c_k[f']}{ik} = \frac{c_k[f'']}{(ik)^2} = \dots = \frac{c_k[f^{(m)}]}{(ik)^m} \Rightarrow |c_k[f]| = \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m}$$

4. Т.к. $f^{(m)} \in \mathcal{L}^2_{[-\pi; \pi]} \subset \mathcal{L}^1_{[-\pi; \pi]}$, для неё выполнена Т. Р-Л об осцилляции:

$$\begin{aligned} \lim_{|k| \rightarrow \infty} c_k[f^{(m)}] = 0 \Rightarrow c_k[f^{(m)}] = o(1) \text{ при } |k| \rightarrow \infty \\ \Rightarrow |c_k[f]| = \frac{o(1)}{|k|^m} = o(|k|^{-m}) \text{ при } |k| \rightarrow \infty \end{aligned}$$

5. Пусть $R_n[f](x) = f(x) - S_n[f](x)$ - остаток РФ. По Т. Дини $f = \lim_{n \rightarrow \infty} S[f]$ и тогда:

$$\forall x \in \mathbb{R} : |f(x) - S_n[f](x)| = \left| \sum_{|k| \geq n+1} c_k[f] e^{ikx} \right| \leq \sum_{|k| \geq n+1} |c_k[f]| = \sum_{|k| \geq n+1} \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m}$$

6. Применим неравенство КБШ:

$$\sum_{|k| \geq n+1} \frac{|c_k[f^{(m)}]|}{|k|^m} \leq \sqrt{\sum_{|k| \geq n+1} |c_k[f^{(m)}]|^2} \cdot \sqrt{\sum_{|k| \geq n+1} \frac{1}{k^{2m}}}$$

7. Асимптотический анализ каждого сомножителя при $n \rightarrow \infty$:

1. По неравенству Бесселя для функции $f^{(m)} \in \mathcal{L}_{[-\pi;\pi]}^2$ сходится числовой ряд из квадратов коэффициентов:

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k[f^{(m)}]|^2 \leq \|f^{(m)}\|_2^2 < \infty \implies \sqrt{\sum_{|k| \geq n+1} |c_k[f^{(m)}]|^2} = o(1)$$

2. Вторая сумма мажорируется интегралом по полупрямой:

$$\sum_{k=n+1}^{\infty} \frac{1}{k^{2m}} \leq \int_n^{\infty} \frac{dt}{t^{2m}} = \frac{1}{(2m-1)n^{2m-1}} = O(n^{1-2m}) \implies \sqrt{\sum_{|k| \geq n+1} \frac{1}{k^{2m}}} = O(n^{\frac{1}{2}-m})$$

8. Сшивание оценок даёт искомую скорость равномерной сходимости :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| \leq o(1) \cdot O(n^{\frac{1}{2}-m}) = o(n^{\frac{1}{2}-m}), \quad n \rightarrow \infty$$

Следствие

Если $m \geq 1$, то $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - S_n[f](x)| = o(n^{\frac{1}{2}-m}) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$, т.е. РФ функции f сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$.



Суммы Фейера

Опр. Суммы Фейера (СФ) - функциональная последовательность $\sigma_n[f](x)$, определённая как среднее арифметическое первых $n + 1$ частичных сумм РФ функции f :

$$\sigma_n[f](x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k[f](x)$$

Опр. Ядро Фейера - функциональная тригонометрическая сумма $\Phi_n(t)$, представляющая собой среднее арифметическое ядер Дирихле $D_k(t)$:

$$\Phi_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(t)$$

Связь понятий:

$$\sigma_n(x; f) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) \Phi_n(t) dt$$

Аналитическое выражение ядра в замкнутой форме (*прямая подстановка ядра Дирихле в определение ядра Фейера*):

$$\Phi_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi(n+1)} \cdot \frac{\sin^2 \frac{(n+1)t}{2}}{\sin^2 \frac{t}{2}}, & t \neq 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \\ 2n+1, & t = 2\pi m, m \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Свойства ядра Фейера

1. $\forall t \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} : F_n(t) \geq 0$.

2. Информированность интеграла:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\Phi_n(t)| dt = 1$$

3. Сосредоточенность меры вокруг нуля:

$$\forall \delta > 0 \forall t \in [\delta; \pi] : \Phi_n(t) \leq \frac{1}{n \sin^2 \frac{\delta}{2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Доказательство

1. Очевидно из аналитического выражения (все функции в котором неотрицательны).
2. Используя нормированность ядра Дирихле:

$$\int_{-\pi}^{\pi} |\Phi_n(t)| dt = \int_{-\pi}^{\pi} \Phi_n(t) dt = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n \int_{-\pi}^{\pi} D_k(t) dt = 1$$

3. Рассмотрим:

$$\int_{\delta}^{\pi} \Phi_n(x) dx \leq \int_{\delta}^{\pi} \frac{1}{2\pi(n+1)} \frac{1}{\sin^2 \frac{\delta}{2}} = O((n+1)^{-1}), \quad n \rightarrow \infty$$

Смысл ядра Фейера

Ключевое отличие СФ от классических частичных сумм РФ заключается в неотрицательности ядра $F_n(t) \geq 0$. Это свойство полностью предотвращает явление Гиббса на разрывах её графика.

Теорема Фейера

Пусть $f \in C(\mathbb{R})$ - 2π -периодичная функция, тогда её СФ сходятся равномерно: $\sigma_n[f](x) \Rightarrow f(x)$ на $\mathbb{R}$ при $n \rightarrow \infty$.

Доказательство

1. Представление разности через нормированность ядра Фейера:

$$\sigma_n(x; f) - f(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (f(x-t) - f(x)) F_n(t) dt$$

2. По Т. Кантора о равномерной непрерывности функции f на компакте:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \forall t \in [-\delta; \delta] : |f(x-t) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

3. Декомпозиция интеграла по областям $[-\pi; \pi] = [-\pi; -\delta] \cup [-\delta; \delta] \cup [\delta; \pi]$:

$$|\sigma_n(x; f) - f(x)| \leq \left(\int_{-\pi}^{-\delta} + \int_{\delta}^{\pi} \right) |f(x-t) - f(x)| F_n(t) dt + \int_{-\delta}^{\delta} |f(x-t) - f(x)| F_n(t) dt$$

4. Оценка центрального интеграла за счёт малости приращения функции:

$$\int_{-\delta}^{\delta} |f(x-t) - f(x)| F_n(t) dt < \frac{\varepsilon}{2} \int_{-\delta}^{\delta} F_n(t) dt \leq \frac{\varepsilon}{2} \cdot 1 = \frac{\varepsilon}{2}$$

5. Оценка боковых интегралов через равномерную ограниченность непрерывной функции $|f(x)| \leq M$ на компакте:

$$\left(\int_{-\pi}^{-\delta} + \int_{\delta}^{\pi} \right) 2M \cdot F_n(t) dt \leq 2M \cdot \left(\sup_{t \in [\delta; \pi]} F_n(t) \right) \cdot \frac{2\pi}{2\pi} \leq \frac{2M}{n \sin^2 \frac{\delta}{2}}$$

6. Зафиксируем пороговый индекс:

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : \frac{2M}{n \sin^2 \frac{\delta}{2}} < \frac{\varepsilon}{2}$$

7. Тогда:

$$\forall n \geq N \forall x \in \mathbb{R} : |\sigma_n(x; f) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \implies \sigma_n(x; f) \Rightarrow f(x)$$



Теорема Вейерштрасса

1-я теорема Вейерштрасса

Пусть $f \in C_{[-\pi; \pi]}$ т.ч. $f(-\pi) = f(\pi)$, тогда $\forall \varepsilon > 0 \exists T_n \in \text{span}(Trig) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^n (a_k \cos kx + b_k \sin kx) : \|f - T_n\|_c = \sup_{x \in [-\pi; \pi]} |f(x) - T_n(x)| < \varepsilon$

Доказательство

По Т. Фейера последовательность сумм Фейера $\sigma_n(x; f)$ сходится к $f(x)$ равномерно на $\mathbb{R}$. Из определения равномерной сходимости: $\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - \sigma_n(x; f)| < \varepsilon$. По определению $\sigma_n(x; f)$ является линейной комбинацией частичных сумм Фурье $S_k(x; f)$, т.ч. она представляет собой тригонометрический полином порядка n . Выбирая $T_n(x) = \sigma_N(x; f)$, получаем искомое неравенство: $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - T_n(x)| < \varepsilon$.

2-я теорема Вейерштрасса

$\forall f \in C_{[a; b]} \exists P_m \in \mathbb{P}_\infty[x] : \|f - P_m\|_c = \sup_{t \in [a; b]} |f(t) - P_m(t)| < \varepsilon$

Доказательство

1. С помощью линейной замены переменной переведём отрезок $[a, b]$ в $[0, \pi]$. Продолжим функцию $f \in C[0, \pi]$ чётным путём на отрезок $[-\pi, 0]$, а затем распространим её по периодичности на всю числовую прямую.

Формально:

1. $\forall t \in [a; b] : f(x) := f(a + \frac{b-a}{\pi}t)$
2. $\forall x \in [-\pi; 0) : f(x) := f(-x)$
3. $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) := f(x + 2\pi)$

2. По 1-й Т. В.-Ш. $\forall \varepsilon > 0 \exists T_n(x) : \sup_{x \in \mathbb{R}} |f(x) - T_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Каждый базисный элемент $\cos kx$ и $\sin kx$, входящий в состав $T_n(x)$, разложим в ряд Маклорена, который для данных функций сходится равномерно на любом компакте. Это значит, что $\exists m \in \mathbb{N} \exists P_m(x) \in \mathbb{P}[x] : \sup_{x \in [0, \pi]} |T_n(x) - P_m(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

3. По неравенству треугольника: $\sup_{x \in [0, \pi]} |f(x) - P_m(x)| \leq \sup_{x \in [0, \pi]} |f(x) - T_n(x)| + \sup_{x \in [0, \pi]} |T_n(x) - P_m(x)| < \varepsilon$.

4. Используя обратное преобразование $P_m(t) := P_m(\frac{x-a}{b-a}\pi)$, получаем искомый полином, который приближает исходную f на отрезке $[a; b]$ с точностью ε .



Дифференцирование и интегрирование ряда Фурье

Уточним используемые понятия:

Опр. Кусочно-непрерывно-дифференцируемая (КНД) функция - та, которая сама непрерывна, а её производная существует во всех точках и кусочно-непрерывна.

Интегрирование ряда Фурье по частям

Теорема об интегрировании РФ по частям

Пусть f, g - кусочно-непрерывно-дифференцируемые (КНД) 2π -периодические функции, тогда:

$$\int_0^{2\pi} f(t)g'(t)dt = - \int_0^{2\pi} f'(t)g(t)dt$$

Доказательство

Пусть $\{x_i\}_{i=1}^n$ - множество точек на $[0; 2\pi]$, в которых производная функции f или g не непрерывна, причём $x_0 = 0$, а $x_n = 2\pi$, тогда:

$$\int_0^{2\pi} f(t)g'(t)dt = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(t)g'(t)dt = \sum_{i=1}^n \left(f(t)g(t) \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} - \int_{x_{i-1}}^{x_i} f'(t)g(t)dt \right) = \sum_{i=1}^n f(t)g(t) \Big|_{x_{i-1}}^{x_i} - \int_0^{2\pi} f'(t)g(t)dt$$

Поскольку исходные функции непрерывны, $f(x_i - 0)g(x_i - 0) = f(x_i + 0)g(x_i + 0)$ и сумма зануляется, оставляя только интеграл.

Теорема о связи коэффициентов при дифференцировании

Пусть f - кусочно-непрерывно-дифференцируемая (КНД) 2π -периодическая функция, тогда коэффициенты РФ связаны соотношением:

$$c_k[f'] = ik \cdot c_k[f]$$

В тригонометрической форме это эквивалентно:

$$a_k[f'] = k \cdot b_k[f] \quad \wedge \quad b_k[f'] = -k \cdot a_k[f]$$

Доказательство

Из определения коэффициентов Фурье:

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx$$

Поскольку функция $g(x) = e^{-ikx}$ - гладкая, то применима Т. об интегрировании РФ по частям::

$$c_k[f] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-ikx}dx = -\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) \frac{1}{-ik} e^{-ikx}dx = \frac{1}{ik} c_k[f']$$



Почленное дифференцирование ряда Фурье

Пусть f - кусочно-непрерывно-дифференцируемая (КНД) 2π -периодическая функция, а её производная f' удовлетворяет условию Дини в точке x , тогда:

$$\frac{f'(x+0) + f'(x-0)}{2} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} ikc_k[f]e^{ikx}$$

Если дополнительно $f' \in C(\mathbb{R})$, а f'' кусочно-непрерывна на $[-\pi; \pi]$, то дифференцированный ряд сходится к $f'(x)$

равномерно на $\mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x) - S_n[f'](x)| = 0$$

Доказательство

1. Коэффициенты РФ для производной f' корректно определены в силу её кусочной непрерывности. Воспользуемся Т. о связи коэффициентов при дифференцировании:

$$\forall k \in \mathbb{Z} : c_k[f'] = ik \cdot c_k[f]$$

2. Прямая подстановка коэффициентов в определение РФ для функции f' даёт равенство:

$$S[f'](x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k[f'] e^{ikx} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} ik \cdot c_k[f] e^{ikx}$$

3. По Т. Дини для кусочно-непрерывной функции f' её РФ в каждой точке сходится к полусумме односторонних пределов.
4. Если выполнено условие $f' \in C(\mathbb{R})$ и f'' кусочно-непрерывна, то из Т. о скорости убывания коэффициентов для функции f' следует сходимость по супремум-норме:

$$f'' \in \mathcal{L}_{[-\pi; \pi]}^2 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in \mathbb{R}} |f'(x) - S_n[f'](x)| = 0$$



Почленное интегрирование ряда Фурье

Пусть $f \in \mathcal{L}_{[-\pi; \pi]}^1$ - 2π -периодичная функция с коэффициентами РФ $c_k[f]$, тогда $\forall x \in \mathbb{R}$ функция её первообразной $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ выражается функциональным рядом:

$$F(x) = c_0[f]x + \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik} (e^{ikx} - 1)$$

причём данный ряд сходится равномерно на всём $\mathbb{R}$, даже если исходный РФ функции f всюду расходится.

Доказательство

1. Введём вспомогательную функцию $G(x) = \int_0^x f(t) dt - c_0[f]x$. Проверим её периодичность на периоде 2π :

$$G(x + 2\pi) - G(x) = \int_x^{x+2\pi} f(t) dt - 2\pi c_0[f] = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt - 2\pi \cdot \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt \right) = 0 \implies G(x + 2\pi) = G(x)$$

2. Т.к. $f \in \mathcal{L}_{[-\pi; \pi]}^1$, то $G \in C(\mathbb{R})$, а её производная $G'(x) = f(x) - c_0[f]$ кусочно-непрерывна на $[-\pi; \pi]$.
3. Из непрерывности и кусочной гладкости $G(x)$ следует, что её собственный РФ сходится к ней равномерно на $\mathbb{R}$:

$$G(x) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k[G] e^{ikx}$$

4. Свяжем коэффициенты $c_k[G]$ с коэффициентами производной G' при $k \neq 0$ через Т. о связи коэффициентов при дифференцировании:

$$c_k[G] = \frac{c_k[G']}{ik}$$

5. Из выражения $G'(x) = f(x) - c_0[f]$ имеем, что $\forall k \neq 0 : c_k[G'] = c_k[f]$, откуда:

$$\forall k \neq 0 : c_k[G] = \frac{c_k[f]}{ik}$$

6. Коэффициент $c_0[G]$ определим из начального условия $G(0) = 0$:

$$G(0) = c_0[G] + \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik} = 0 \implies c_0[G] = - \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik}$$

7. Подставим полученные выражения в равномерно сходящийся ряд для $G(x)$:

$$G(x) = - \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik} + \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik} e^{ikx} = \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \frac{c_k[f]}{ik} (e^{ikx} - 1)$$

Из определения $F(x) = G(x) + c_0[f]x$ получаем искомое разложение с гарантированной равномерной сходимостью функционального ряда на $\mathbb{R}$.



разрыв страницы

Примечания

1. Оригинальный конспект в последней редакции можно найти на моём GitHub: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden>
2. По всем найденным ошибкам и опечаткам можно писать в GH issues: <https://github.com/Leg15Coder/Digital-garden/issues> или мне в ЛС https://t.me/dimka_ryaz